ESTUDIANTE: Brittany Carla Paredes Chávez

CARRERA: Software **PARALELO:** "B"

ASIGNATURA: Base de Datos **NIVEL:** 4 **FECHA:** 09/Marzo/2026

DOCENTE: Ing. José Caiza

TEMA: Modelo Entidad – Relación

Bloques del DER

- Entidad: Categoria

Atributos

- id_categoria (PK)
- nombre
- descripcion

Dominio

- Nombre: texto (VERCHAR)
- Descripcion: texto

Claves

- PK: id_categoria
- FK: no tiene

- Entidad: Equipo

Atributos

- id_equipo (PK)
- id_categoria (FK)
- nombre
- numero_serie
- estado
- descripcion

Dominio

- estado (Disponible, Prestado, Mantenimiento)
- numero_serie: código o texto identificador
- Descripción: texto

Claves

- PK: id_equipo
- FK: id_categoria: referancia a categoria

- Entidad: Usuario

Atributos

- id_usuario (PK)
- nombre
- correo
- telefono
- tipo
- echa_registro

Dominio

- Tipo (Estudiante, Profesor, Administrador)
- correo: formato email
- telefono: números
- fecha_registro: fecha válida

Claves

- PK: id_usuario

- FK: no tiene

- Entidad: Préstamo

Atributos

- id_prestamo (PK)
- fecha_prestamo
- estado
- id_equipo (FK)

Dominio

- fecha_prestamo: fecha válida
- Estado (Activo, Cerrado)

Claves

- PK: id_prestamo
- FK: id_usuario: referencia a Usuario

- Entidad: DetallePrestamo

Atributos

- id_detalle (PK)
- id_prestamo (FK)
- id_equipo (FK)
- fecha_devolucion_est
- fecha_devolucion_real
- estado_devolucion
- observaciones

Dominio

- fecha_devolucion_est: fecha válida
- Fecha_devolucion_real: fecha válida o NULL
- estado_devolucion (Pendiente, Devuelto, Retrasado)
- observaciones: texto

Claves

- PK: id_detalle
- FK: id_prestamo: referencia a Prestamo

id_equipo: referencia a Equipo

- Entidad: Multa

Atributos

- id_mulgta (PK)
- id_detalle (FK)
- monto
- fecha_generacion
- estado
- fecha_pago

Dominio

- monto: valor decimal
- fecha_generacionl: fecha válida
- fecha_pago: fecha válida o NULL
- estado (Pendiente, Pagada)

Claves

- PK: id_multa
- FK: id_detalle: referencia a DetallePrestamo

Del DER a Tablas

1. Tabla: Categoria

Campo	Tipo	Clave
id_categoria	INT	PK
nombre	VARCHAR (100)	
descripcion	TEXT	

2. Tabla: Equipo

Campo	Tipo	Clave
id_equipo	INT	PK
id_categoria	INT	FK
nombre	VARCHAR (100)	
tipo	VARCHAR (50)	
estado	ENUM	
descripcion	TEXT	

Clave Foránea
- id_categoria: CATEGORIA (id_categoria)

3. Tabla: Usuario

Campo	Tipo	Clave
id_usuario	INT	PK
nombre	VARCHAR (100)	
correo	VARCHAR (100)	
telefono	VARCHAR (20)	
tipo	ENUM	
Fecha_registro	DATE	

4. Tabla: Prestamo

Campo	Tipo	Clave
id_prestamo	INT	PK
id_usuario	INT	FK
fecha_prestamo	DATE	
estado	ENUM	

Claves Foráneas (FK)
- id_usuario: USUARIO (id_usuario)

5. Tabla: DetallePrestamo

Campo	Tipo	Clave
id_detalle	INT	PK
id_prestamo	INT	FK
id_equipo	INT	FK
fecha_devolucion_est	DATE	
Fecha_devolucion_real	DATE	

estado_devolucion	ENUM	
observaciones	TEXT	

Claves Foráneas
- id_prestamo: PRESTAMO (id_prestamo)
- id_equipo: EQUIPO (id_equipo)

6. Tabla: Multa

Campo	**Tipo**	**Clave**
id_multa	INT	PK
id_detalle	INT	FK
monto	DECIMAL (10.2)	
fecha_generacion	DATE	
estado	ENUM	
fecha_pago	DATE	

Clave foránea
- id_detalle: DETALLEPRESTAMO (id_detalle)